

DOKUMENTATION

SwissTeX

Satzsystem nach der Neuen Schweizer Schule

SwissTeX leitet den gesamten Satzspiegel aus zehn Kennzahlen ab – Papierbreite und -höhe, Steg, Marginalspalte, Bund, Ziffernzone, Satzspiegel, oberer Steg, Rasterzeilenzahl und Rastermass. Es gibt keine handgesetzten Abstände. Wer eine Kennzahl ändert, ändert das System konsistent mit. Diese Dokumentation ist mit der Klasse selbst gesetzt.

1 Invarianten

1.1 Die sechs Regeln

Die Klasse ist auf sechs Aussagen gebaut. Alles andere folgt daraus.

Tabelle 1

Invarianten der Klasse und ihre technische Durchsetzung

Nr.	Regel	Durchsetzung
I1	Jeder vertikale Abstand ist ein Vielfaches des Rastermasses	<code>\gridskip</code> , <code>\parskip</code> = 1 Zeile, Blockplatzierung mit Rasterfang
I2	Linien und Satzblöcke stehen auf der Textachse	<code>\textcolumn</code> als einzige Bezugsbreite; Rahmenelemente nutzen <code>\fullmeasure</code>
I3	Die Marginalspalte trägt nur Beschriftung, links Glossen, rechts Ziffern	<code>\marg</code> , <code>\marginlabel</code> , Tabellenlegende, Zone numberzone
I4	Eine Schriftfamilie, Unterscheidung über Schnitt, Grad, Weite	<code>\setmainfont</code> plus <code>\condensed</code>
I5	Flattersatz mit Trennung und optischem Randausgleich	<code>ragged2e</code> und <code>microtype</code>
I6	Überschriften hängen am nachfolgenden Block	<code>\Needspace*</code> , Kopplung von Abschnitt und Unterabschnitt, Bindung der Tabellen

1.2 Warum das Rastermass schwierig ist

Ein Block, dessen Höhe kein Vielfaches des Rastermasses ist, verschiebt allen folgenden Satz. Das naheliegende Aufrunden der Blockhöhe genügt nicht, weil TeX beim Anfügen einer Box Zeilenausgleich einsetzt, dessen Betrag von der Tiefe der Vorzeile abhängt, und weil beim Seitenumbruch statt dessen `\topskip` greift.

SwissTeX packt Blöcke deshalb so um, dass sie sich wie ganze Zeilen verhalten: Oberkante auf Struthöhe, Tiefe auf ein Vielfaches des Rastermasses aufgefüllt, dahinter eine unsichtbare Zeile mit Standardtiefe. Damit rechnet der normale Ausgleich mitten auf der Seite genauso wie am Seitenanfang, wo `\topskip` auf eine Rasterzeile gesetzt ist.

Der Kern:
`\swiss@placebox`

2 Kennzahlen

2.1 Klassenoptionen

Tabelle 2

Optionen und
Vorgabewerte

Option	Vorgabe	Wirkung
gridunit	13.5pt	Basislinienraster, Durchschuss
bodysize	9.5pt	Grundschriftgrad
paperwidth	210mm	Papierbreite
paperheight	297mm	Papierhöhe
outermargin	24mm	Steg links des Rasters
margincolumn	30mm	Marginalspalte
numberzone	8mm	rechte Zone der Marginalspalte; zwei Stellen brauchen 7 mm
gutter	7mm	Bund
textcolumn	105mm	Satzspiegel, Textachse
topmargin	26mm	oberer Steg
gridlines	51	Rasterzeilen je Seite
accent	255,55,37	Signalfarbe als RGB-Tripel
band	leer	Farbe der Farbfelder; leer = accent (eine Farbe, seit 2.0)
paper	234,232,208	Grundton der Seite
ink	26,26,26	Textfarbe
tint	false	Grundton flächig anlegen
showgrid	false	Raster sichtbar unterlegen
rules	true	Haarlinie vor Abschnitten
lang	german	Sprache für Trennung
sans	texgyreheros	Dateibasis der Grundschrift
sanscondensed	texgyreheroscn	Dateibasis der Schmalschrift
sansname	TeX Gyre Heros	Familienname für den Formelsatz
sansnameitalic	TeX Gyre Heros Italic	kursiver Schnitt im Formelsatz
mathfont	TeX Gyre DejaVu Math	Mathematiksschrift
codeface	DejaVu Sans Mono	Code-Begleiterschrift für verbatim/verb (l4, Abschnitt 3.3)
annotationleading	leer	Durchschuss Kolummentitel/Kennzeichnung; leer = 2/3 Rastermass
glossleading	leer	Durchschuss Glossen und Legenden; leer = 3/4 Rastermass
footnoteleading	leer	Durchschuss Fussnoten und Tabellenkörper; leer = 3/4 Rastermass
identity	leer	Name einer Identitätsdatei swissidentity-Name.sty (Abschnitt 3.3)

Der rechte Steg wird nicht gesetzt, sondern berechnet: Papierbreite minus Steg, Marginalspalte, Bund und Satzspiegel. Ebenso ergibt sich die Satzhöhe als Rasterzeilen mal Rastermass. Damit bleibt jede Änderung konsistent.

Auch der Durchschuss der Nebentexte ist seit Version 2.0 rastergebunden statt handgesetzt. Kolummentitel und Kennzeichnungen laufen auf `\annotationleading` (zwei Drittel des Rastermasses). Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen auf `\glossleading`, Fussnoten und Tabellenkörper auf `\footnoteleading` (je drei Viertel) – kommensurable Rasterbrüche im Verhältnis 3:2 beziehungsweise 4:3. Jede der drei Optionen lässt sich einzeln überschreiben. Bleibt sie leer, leitet die Klasse den Wert aus `\gridunit` ab.

Mit Version 2.0 laufen Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen in der Grundschrift statt in der Schmalschrift: Auch

bei Müller-Brockmann selbst stand die Schmalschrift nicht für Bildlegenden, sondern blieb dem laufenden Tabellensatz vorbehalten. Die Klasse folgt dem jetzt. Tabellenkörper, Fussnoten und das Kolophon bleiben in der Schmalschrift.

Eine Signalfarbe:
band folgt accent

Auch die Klassenoption `band` verliert mit Version 2.0 ihren eigenen Vorgabewert: Er ist jetzt leer, und ein leerer Wert bedeutet `band = accent` – Bandfelder tragen dieselbe Signalfarbe wie Auszeichnungen, statt eines zweiten, kaum unterscheidbaren Rots. Das ist die Regel Müller-Brockmanns gegen unmotivierete Zweitfarben (im Folgenden kurz M-B-Regel): eine Signalfarbe pro Dokument, nicht zwei. Wer ein eigenständiges Bandrot braucht, setzt `band` weiterhin – als Klassenoption wie vor Version 2.0, oder über `\swissetcolors{band=...}` in einer Identitätsdatei oder der Präambel (Abschnitt 3.3). Der zuletzt ausgeführte Aufruf entscheidet.

3

Schnittstelle

3.1

Befehle und Umgebungen

Positionsform ab
2.1 veraltet

Seit Version 2.0 steht neben der klassischen Positionsform von `\swisstitle` eine Slot-Form mit Schlüssel-Wert-Syntax, `\swisstitle*{kicker=..., title=..., subtitle=...}`. Beide Formen laufen durch denselben Satzkörper und erzeugen darum identische Titelblöcke. Ein leerer oder fehlender Slot lässt seinen eigenen Abstand entfallen, statt einen leeren Block zu reservieren – die Positionsform kennt dasselbe Verhalten für ein leeres

Argument (`{}`). Die Positionsform bleibt in Version 2.0 unverändert nutzbar, gilt aber ab Version 2.1 als veraltet. Neue Dokumente sollten die Slot-Form verwenden.

Tabelle 3
Öffentliche
Schnittstelle

Aufruf	Zweck
<code>\swisstile{K}{T}{U}</code>	Titelblock aus Kennzeichnung, Titel, Untertitel (Positionsform, ab 2.1 veraltet)
<code>\swisstile*{kicker=..., title=..., subtitle=...}</code>	derselbe Titelblock als Slot-Form; leere Slots ohne reservierten Abstand
<code>\swisslogo[lines=n, axis=text full]{Datei}</code>	Logo als Satzblock, feste Höhe in Rasterzeilen, linke Kante auf Textachse oder vollem Mass
<code>\setrunningtitle{...}</code>	Text des Kolumnentitels
<code>\swisssetstrings{...}{...}</code>	Sprache definieren oder ergänzen (Abschnitt 3.2)
<code>\swissstringkeys{...}</code>	eigene Zeichenketten-Schlüssel anmelden (Abschnitt 3.2)
<code>\swisscode{...}</code>	Schmalschrift 8,5 pt auf Rastermass, für Bezeichner MITTEN im Fliesstext (inline, typografisch); <code>\code</code> ist ein Alias dafür – Codeblöcke (<code>\verbatim</code> , <code>\verb</code>) laufen stattdessen funktional auf <code>\swisscodeface</code> (Abschnitt 3.3)
<code>lead</code>	Vorspann, ein Grad grösser als der Grundtext
<code>\marg{...}</code>	Randglosse in der Marginalspalte
<code>swisstable{Legende}</code>	Tabellenblock, Nummer und Legende automatisch in der Marginalspalte
<code>gridblock</code>	beliebiger Block mit Rasterfang, auch für abgesetzte Formeln
<code>\snaptogrid{...}</code>	Befehlsform desselben
<code>\gridskip{n}</code>	n Rasterzeilen Raum
<code>\tracked{...}</code>	gesperrte Versalien für Kennzeichnungen
<code>\colophon{...}</code>	Kolophon am Fuss der letzten Seite
<code>swissfigure{Legende}</code>	Abbildungsblock, kein Gleitobjekt
<code>\swissgraphic{Datei}</code>	Bild auf Satzspiegelbreite
<code>\sidenote{...}</code>	nummerierte Randnotiz statt Fussnote
<code>\gridsnap</code>	Rasterfang nach fremden Umgebungen
<code>\textcolumn</code> , <code>\fullmeasure</code> , <code>\gridunit</code>	Längen für eigene Konstruktionen

3.2

Sprachen

Schlüssel: Fehler.
Sprache: Warnung

Alle sichtbaren Zeichenketten der Klasse – die Präfixe von Tabellen- und Abbildungslegende, das Wort für “Seite” sowie die vier Klassifizierungsstufen – laufen über eine interne, nach Sprache gegliederte Tabelle statt über fest verdrahtete Wörter. Ausgeliefert sind Deutsch und Englisch für die sieben Schlüssel `table`, `figure`, `page`, `classification-public`, `classification-internal`, `classification-confidential` und `classification-strict`. Die Klassenoption `lang` wählt zwischen ihnen und steuert zugleich die Trennung über `polyglossia`.

Eine weitere Sprache lässt sich mit `\swisssetstrings` ergänzen – in der Präambel oder in einer eigenen Identitätsdatei, die vor `\begin{document}` eingebunden wird. Die Wirkung ist global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle:

```
\swisssetstrings{french}{table=Tableau, figure=Illustration,
  page=Page, classification-public=public, ...}
```

Fehlt für die eingestellte Sprache ein einzelner Schlüssel, fällt die Klasse mit einer Warnung auf die englische Zeichenkette zurück – einmal je Sprache und Schlüssel, nicht bei jeder Verwendungsstelle erneut. Damit lässt sich eine Sprache auch schrittweise nachrüsten, ohne dass ein vergessener Schlüssel unbemerkt bliebe.

Ein Tippfehler ist ein Fehler, keine tote Definition

Die Schlüsselmenge selbst ist geschlossen: `\swissetstrings` prüft jeden Schlüssel schon beim Definieren gegen die ausgelieferte Menge und bricht bei einem unbekannten mit einer Fehlermeldung ab. Ein verschriebenes `tabel=...` bliebe sonst eine stille, nie nachgeschlagene Definition. Wer eigene Schlüssel braucht – etwa für ein eigenes Klassifizierungsvokabular –, meldet sie vorher an:

```
\swissstringkeys{classification-restricted}
\swissetstrings{german}{classification-restricted=Gesperrt}
```

Der Schlüssel `page` ist ausgeliefert, wird von der Klasse selbst aber noch nirgends gesetzt: Die `Pagina` im Kolumnentitel ist eine blosser Ziffer ohne Wort davor. Er bleibt für eine spätere, wortführende Paginierung reserviert und steht eigenen Konstruktionen zur Verfügung.

3.3

Identität

Nur öffentliche Setzer

Die Klassenoption `identity=Name` lädt beim `\documentclass`-Aufruf eine Datei `swissidentity-Name.sty`, falls gesetzt – fehlt diese Datei, bricht der Lauf mit einer Fehlermeldung ab, die den gesuchten Dateinamen nennt. Eine Identitätsdatei setzt Firmen-, Farb-, Schrift- und Klassifizierungsangaben ausschliesslich über öffentliche Befehle, die ebenso in der Präambel eines Dokuments ohne eigene Identitätsdatei aufrufbar sind:

Tabelle 4

Öffentliche Identitätsschnittstelle

Aufruf	Zweck
<code>\swissidentitymeta{...}</code>	Firmenname, Impressum, Web-Adresse
<code>\swissetcolors{...}</code>	Farbrollen <code>accent</code> , <code>paper</code> , <code>ink</code> , <code>optional band</code>
<code>\newcommand{\swissidentityfonts}{...}</code>	Schriftanbieter, ersetzt die Vorgabeschrift vollständig (I4, siehe unten)
<code>\swisslogofiles{...}</code>	Logo-Dateien und ihre Schriften: <code>cover</code> , <code>colophon</code> , <code>logo-fonts</code>
<code>\swissclassifications{...}</code>	geordnetes Klassifizierungsvokabular
<code>\swissfootformat{...}</code>	Vorlage der Fusszeile (Abschnitt 3.5)
<code>\swisscovervariant{Name}{...}</code>	benannte Umschlagvariante registrieren (Abschnitt 3.4)
<code>\swissmeta{...}</code>	dokumentseitige Angaben: <code>docid</code> , <code>version</code> , <code>date</code> , <code>classification</code> , <code>client</code>

Kolophon liest die Identität

Alle Setzer wirken global, unabhängig von der Gruppierung an der Aufrufstelle – wie `\swissetstrings` in Abschnitt 3.2. `\swissmeta` ist der einzige dokumentseitige Befehl der Gruppe: Er trägt die Angaben eines einzelnen Dokuments, `date` setzt sich ohne eigene Angabe auf `\today`. Die Klassifizierung ist ein Wert aus dem mit `\swissclassifications` gesetzten Vokabular (Vorgabe: `public`, `internal`, `confidential`, `strict`, siehe Abschnitt 3.2). Ein Wert ausserhalb dieses Vokabulars ist ein Fehler, kein stiller Rückfall – und zwar auch dann, wenn das Vokabular erst NACH `\swissmeta` gesetzt wird. `\swissclassifications` prüft eine bereits gesetzte Klassifizierung erneut

gegen die neue Liste, statt eine Einstufung stehen zu lassen, die auf das alte Vokabular zeigt. Ohne `identity=` bleibt die Klasse bei ihrer Vorgabe.

Gelesen werden diese Angaben an drei Stellen, und jede liest ihre eigenen: Fusszeile und Umschlag nehmen die Dokumentangaben aus `\swissmeta` (Kennung, Version, Datum, Auftraggeber, Klassifizierung), das Kolophon die Identitätsangaben aus `\swissidentitymeta` sowie die Marke aus dem `colophon`-Schlüssel von `\swisslogofiles`. Die beiden letzteren waren bis Version 2.0 zwar setzbar, aber von keiner Stelle der Klasse gelesen – tote Konfiguration, hier seinerzeit als offener Randfall vermerkt. Sie hängen jetzt am Kolophon: hinter dem Text des Dokuments folgt, leise und im selben Grad, eine Zeile aus Firma, Impressum und Web-Adresse, darunter rechtsbündig die Marke in Höhe einer Rasterzeile. Fehlt eine der Angaben, entfällt sie ersatzlos. Fehlt die Markendatei, meldet die Klasse eine Warnung und lässt die Marke weg, statt den Bau eines fertigen Dokuments an einem Beiwerk abubrechen.

`logofonts` ist der dritte Schlüssel von `\swisslogofiles` und benennt als Komma-liste die Schriftfamilien, die eine eingebundene Logodatei selbst mitbringt. Eine Logodatei ist fremdes Material: Ein als PDF gesetztes Logo bettet seine eigene Schrift ein, und die Prüfung des Schriftinventars (A16, Abschnitt 6) fände sie sonst als undeklarierte Familie im fertigen Dokument. Mit `logofonts` erklärt die Identität diese Ausnahme ausdrücklich – und A16 lässt genau diese Familie zu, keine andere.

Vollständigkeit ist Pflicht des Anbieters (I4) Ersetzt eine Identität die Schrift über `\newcommand{\swissidentityfonts}{...}`, muss sie darin – neben `\setmainfont` – auch `\renewfontfamily\condensed{...}` aufrufen (die Schmalschrift-Familie ist bereits deklariert, ein `\newfontfamily` scheiterte an dieser Stelle). Ersetzt sie auch die Mathematik, gilt dieselbe Pflicht für einen eigenen `\setmathfont`-Aufruf. Die Klasse prüft nur, ob `\swissidentityfonts` definiert ist, nicht, ob es vollständig ist: Eine Identität, die nur `\setmainfont` austauscht, aber die Schmalschrift vergisst, baut anstandslos – mit einer stillen Mischung zweier Schriftfamilien, genau dem I4-Verstoss, den die Klasse eigentlich ausschliesst. Durchgesetzt wird diese Vollständigkeit erst nachträglich, am fertigen Dokument: `swisscheck A16` (Abschnitt 6) vergleicht jede eingebettete Schrift gegen die im Kennzahlen-Sidecar deklarierten Familien. Die Referenzidentität `acme` erfüllt die Pflicht vollständig und wird genau darauf geprüft.

Zwei Begleiter,
zwei Pflichten

Nutzerentscheid vom 31. 7. 2026: I4 heisst seither nicht mehr nur “eine Schriftfamilie”, sondern “eine Familie plus deklarierte Mathe- und Code-Begleiter”. `\swisscodeface` – der zweite Begleiter neben der Mathe-Schrift, Vorgabe `codeface = DejaVu Sans Mono` – treibt verbatim und `\verb`. Anders als bei `\condensed` und der Mathematik ist das Ersetzen hier keine Pflicht: Die Vorgabe ist selbst schon ein deklariertes, von A16 geprüfter Begleiter, kein I4-Verstoss, wenn eine Identität ihn unangetastet lässt. Will eine Identität einen eigenen Code-Begleiter, gilt dieselbe Mechanik wie

bei `\condensed: \renewfontfamily\swisscodeface{...}` in `\swissidentityfonts`, nie `\newfontfamily` (die Familie ist bereits deklariert).

Beispiel: die Referenzidentität `acme` `acme` ist ein neutraler Platzhaltername, keine reale Firma. Ein Auszug aus `swissidentity-acme.sty`:

```
\swissidentitymeta{company=Acme AG, web=acme.example}
\swisssetcolors{accent={200,16,46}, paper={245,244,238}, ink={26,26,26}}
\newcommand{\swissidentityfonts}{
  \setmainfont{SwissTeX Grotesk}
  \renewfontfamily\condensed{SwissTeX Grotesk Condensed}
  \setmathfont{TeX Gyre DejaVu Math}
  \setmathfont{range=\mathup/{latin,Latin,greek,Greek,num}}{SwissTeX Grotesk}
  \setmathfont{range=\mathit/{latin,Latin,greek,Greek}}{SwissTeX Grotesk Italic}
\swisslogofiles{cover=acme-logo.pdf, colophon=acme-logo.pdf}
\swissclassifications{public,internal,confidential,strict}
\swissfootformat{\meta{docid} · \meta{version} · \meta{date}}
```

Ein Dokument, das diese Identität nutzt, trägt nur noch seine eigenen Angaben:

```
\documentclass[identity=acme]{swisstex}
\swissmeta{docid=TR-2026-014, version=1.2, classification=internal}
```

`acme-demo.tex/acme-demo.pdf` setzt diese Identität tatsächlich um – über jeden öffentlichen Setzer dieses Abschnitts hinweg – und ist damit das lauffähige Gegenstück zu dieser Beschreibung.

3.4 Umschlag und Varianten

`\swisscover*{...}` legt die randabfallende Umschlagseite mit einer Schlüssel-Wert-Liste an und steht seit Version 2.0 vollständig auf dem Seitenraster: weder das Farbband noch das Überformatzeichen tragen noch eine Seitenanteilskoordinate.

Tabelle 5
Schlüssel von
`\swisscover*`

Schlüssel	Wirkung
kicker	Kennzeichnung oben links; ab internal rechtsbündig mit der Klassifizierungsmarke
title	Haupttitel, <code>\swissdisplay{4}</code>
subtitle	Untertitel in der Signalfarbe, <code>\swissdisplay{1}</code>
glyph	Überformatzeichen; ohne diesen Schlüssel erscheint keins – seit 2.0 kein Vorgabezeichen mehr
glyphline	Rasterzeile der Zeichen-Grundlinie (Vorgabe 30)
glyphlines	Zeichenhöhe in Rasterzeilen (Vorgabe 34)
glyphink	Farbrolle des Zeichens (Vorgabe <code>accent</code>); <code>white</code> setzt es im Ton der 1.3-Linie hinter den Titel
band	Farbband als <code>start/lines</code> in Rasterzeilen (Vorgabe 38/9)
logo	Logodatei; Vorgabe aus <code>\swisslogofiles</code>
foot	Fusstext links im Farbband
client	Auftraggeber, Teil der rechtsbündigen Metazeile
docid	Dokumentkennung; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code>
date	Datum; Vorgabe aus <code>\swissmeta</code> , letztlich <code>\today</code>
variant	registrierte Umschlagvariante anwenden; explizite Schlüssel überschreiben sie

Kein Seitenanteil,
nur Rasterzeilen

Das Farbband platziert seine Oberkante auf Rasterzeile `start` und seine Höhe auf `lines` Rasterzeilen, über die volle Seitenbreite. Die Vorgabe 38/9 gilt, solange `band` nicht gesetzt wird. Beide Teilwerte müssen nicht-negative Ganzzahlen sein. Reicht die Spanne über das Seitenraster hinaus, warnt die Klasse, bricht aber nicht ab. Das Überformatzeichen folgt derselben Rasterlogik: `glyphline` hängt seine Grundlinie an eine Rasterzeile, `glyphlines` bestimmt seine Höhe in Rasterzeilen, und seine linke Kante liegt auf der Textachse – dieselbe Koordinatenkonvention wie das Rasterkontroll-Overlay (`showgrid=true`). Anders als vor Version 2.0 gibt es dafür kein Vorgabezeichen mehr: Ohne `glyph=` erscheint gar keins. Ein Zeichen ist damit eine bewusste, identitätstragende Entscheidung, kein automatisches Ornament.

Die vier Stellschrauben der Vorversionen – `\swisscoverglyph`, `\swisscoverglyphx`, `\swisscoverglyphy` und `\swisscoverglyphsize` – sind damit gegenstandslos. Sie bleiben definiert, haben aber keine Wirkung mehr und melden beim Aufruf eine Warnung, die auf den jeweiligen Ersatzschlüssel verweist: `glyph`, `glyphline` (zweimal, für die frühere Seitenanteilslage) und `glyphlines`. Ein schlichtes “Command undefined” wäre für ein altes Dokument härter als eine Warnung, und die Namen bleiben so für ein `\renewcommand` in altem Präambelcode nutzbar.

Variante: Lage.
Dokument: Inhalt

`\swisscovervariant{Name}{Vorgaben}` hinterlegt eine Schlüssel-Wert-Liste un-

ter einem Variantennamen – aus einer Identitätsdatei heraus (Abschnitt 3.3) oder direkt in der Präambel, mit derselben globalen Wirkung wie jeder andere Setzer dieses Handbuchs. `\swisscover*{variant=Name, ...}` wendet die hinterlegten Vorgaben an. Jeder im selben Aufruf ausdrücklich gesetzte weitere Schlüssel überschreibt seine Entsprechung aus der Variante – unabhängig davon, ob er vor oder nach `variant=...` in der Liste steht. Die Referenzidentität `acme` registriert so die Variante `report`:

```
\swisscovervariant{report}{band=38/9, glyphline=30}
```

– hier deckungsgleich mit der Klassenvorgabe, aber unter einem eigenen Namen `buchbar`, damit ein Dokument `variant=report` schreibt statt jeden Wert einzeln zu wiederholen. Ein Vokabular mit tatsächlich unterschiedlichen Varianten (etwa für ein Angebot oder einen internen Bericht) ist ebenso möglich. Die Klasse schliesst kein Vokabular, sie liefert nur den Mechanismus.

Warnt schon in 2.0

Die alte Positionsform `\swisscover{Kennzeichnung}{Titel}{Untertitel}{Fuss}` bleibt nutzbar, meldet aber schon jetzt eine Warnung beim Bau, nicht erst ab einer künftigen Version. Dieses Handbuch setzt seinen eigenen Umschlag seit dieser Überarbeitung deshalb mit der Slot-Form.

Kein Logo im
Kolumnentitel

3.5

Fusszeile

Kopf- und Fusszeile teilen sich dieselbe Rastergeometrie und dieselbe Zurückhaltung. Der Kolumnentitel trägt links die Pagina – seit Version 2.0 im Grundschriftgrad statt in einem eigenen, kleineren Grad, weil die Seitenzahl nach Müller-Brockmann auf einer Textzeile sitzt und wie der Text bemessen ist – in der Signalfarbe. Rechts steht der mit `\setrunningtitle` gesetzte Lauftitel in der Schmalschrift auf Kennzeichnungsgrad. Kein Logo: Eine wiederholte Marke informiert einmal, jede weitere Wiederholung ist nur noch Werbung. Die Marke bleibt Umschlag und Kolophon vorbehalten (Abschnitt 3.4, Abschnitt 3.3). `headsep` bindet den Kopf an `2\gridunit`, `footskip` den Fuss an `3\gridunit` – beide Grundlinien liegen auf derselben verlängerten Rasterzeile wie der Grundtext, geprüft von `swisscheck A10` und `A11` (Abschnitt 6).

Die Fusszeile trägt zwei getrennte Zonen: links, in der Marginalspalte, die Klassifizierungsmarke, rechts, ab der Textachse, eine Metazeile aus Dokumentangaben. Die Marke erscheint nur ab der Klassifizierungsstufe `internal` aufwärts – Schweigen ist der öffentliche Zustand, keine sichtbare Markierung für die niedrigste Stufe. Massgeblich ist dabei nicht der Name, sondern die Stelle im Vokabular: Gedruckt wird ab Index 1, also ab dem zweiten Eintrag von `\swissclassifications`. Ein eigenes Vokabular setzt seine öffentlichste Stufe deshalb an den Anfang, sonst trägt sie eine Marke. Weil die Marke in der Marginalspalte steht und ein Kasten nicht beschneidet, hält die Klasse sie von sich aus in deren Breite. Passt die gesperrte Versalmarke nicht in `margincolumn` – was “Streng vertraulich” und “Strictly confidential” tatsächlich nicht tun –, nimmt sie in festen Stufen erst die Sperrung, dann den Grad zurück, statt in den Bund zu laufen. Die Metazeile kommt aus `\swissfootformat{...}`

(Abschnitt 3.3): eine mit `\meta{key}` formulierte Vorlage, die erst beim tatsächlichen Fussatz an die Dokumentangaben aus `\swissmeta` gebunden wird, sodass ein späteres `\swissmeta` in der Identitätsdatei oder im Dokument selbst noch greift. Ohne eigenes `\swissfootformat` bleibt die Metazeile leer. Ein einzelner nie gesetzter `\meta{key}`-Schlüssel liefert dabei ebenfalls nur Leere statt eines Fehlers.

3.6 Tabellen

Innerhalb von `swisstable` wird die Tabelle direkt geschrieben. Das `[t]` ist zwingend, sonst fluchtet die Legende auf die Tabellenmitte statt auf die Kopfzeile:

```
\begin{swisstable}{Legende}
\begin{tabularx}{\textcolumn}[t]{@{}S{30mm}@{\hspace{4mm}}L@{}}
...
\end{tabularx}
\end{swisstable}
```

`tabularx` ist nicht wickelbar

`tabularx` lässt sich nicht in eine eigene Umgebung wickeln, weil es seinen Rumpf bis zum wörtlichen `\end{tabularx}` einliest. Deshalb steht es hier ausgeschrieben statt hinter einer eigenen Hülle. Bereitgestellt sind die Spaltentypen `L` (dehnbar, Flattersatz), `S{Breite}` (fest, Flattersatz) und `R{Breite}` (fest, rechtsbündig) sowie `\thead` für die Kopfzeile. Senkrechte Linien sind nicht vorgesehen.

4 Fremde Umgebungen

4.1 Automatischer Rasterfang

Fang greift nach dem Schlusscode

Umgebungen aus LaTeX und aus Paketen bringen eigene Abstände mit. Für `quote`, `quotation`, `verbatim`, `description` und die abgesetzten Formelumgebungen von `amsmath` setzt die Klasse deshalb `\gridsnap` automatisch dahinter – dahinter, nicht davor: Der Fang muss nach dem Schlusscode der Umgebung greifen, sonst rechnet er noch vor deren eigenem Abstand. Der Fang liest `\pagetotal`, füllt auf die nächste Rasterzeile auf und setzt die Tiefe für den folgenden Zeilenausgleich. Rasterfang und Schriftwahl sind zwei getrennte Mechanismen: `verbatim` bekommt seinen Fang über diese Registrierung, seine Schrift aber über `\swisscodeface` (Abschnitt 3.3), unabhängig davon, welcher der beiden Wege gerade greift.

Damit brauchen abgesetzte Formeln kein `gridblock` mehr. Für eigene oder fremde Umgebungen, die noch nicht erfasst sind, genügt ein Aufruf von `\gridsnap` dahinter oder ein Eintrag über `\gridsnapenv{name}`.

4.2 Listen, Fussnoten, dritte Ebene

Aufzählung, Nummerierung, verschachtelte Listen und Beschreibungslisten stehen auf dem Raster. Die Marken sitzen auf der Textachse und hängen nicht in den Bund. Fussnoten laufen in der Schmalschrift, die Trennlinie steht auf der Textachse statt auf vierzig Prozent der Spaltenbreite. Alternativ setzt `\sidenote` eine nummerierte Notiz in die Marginalspalte. Die dritte Gliederungsebene ist unnummeriert und läuft als fatter Vorspann in den Absatz hinein.

5

Schaugrade und Farbe

5.1 Anzeigengrade

Schaugrade
bleiben am Raster

`\swissdisplay{n}` setzt einen Grad mit n Rasterzeilen Durchschuss. Der Schriftgrad wird daraus abgeleitet, ab drei Zeilen läuft die Schrift enger, wie im Schaugebrauch der Grotesk üblich.

Grotesk
Satzspiegel
Basislinienraster

Die Abschnittsziffer steht jetzt auf zwei Rasterzeilen in der Marginalspalte. Das ist das auffälligste Gliederungsmittel der Neuen Schweizer Schule: Ordnung über Grösse und Lage statt über zusätzliche Auszeichnung.

5.2 Farbfelder

Farbfelder sind Rahmensatz. Sie laufen über das volle Mass, ihre Höhe bleibt über dieselbe Blockplatzierung am Raster, und die Spaltenregel gilt in ihnen nicht.

Kunsthalle

`\begin{swissband}` setzt ein Feld in der Bandfarbe mit weissem Satz. `\swisscover` legt eine randabfallende Umschlagseite an, `tint=true` den Grundton über alle Seiten.

Die Palette ist voreingestellt auf einen warmen Grundton und ein Signalrot. Das Farbfeld trägt seit Version 2.0 standardmässig dieselbe Signalfarbe statt eines eigenen, helleren Bandrots. Alle vier Rollen lassen sich als Klassenoption setzen: `paper`, `accent`, `band`, `ink`.

Satzblock und
Fläche: zwei
Abstände

5.3 Blindzeile über dem Farbfeld

Ein Satzblock beginnt mit einer Textzeile, deren Grundlinie ins Raster gehört. Über ihr steht die Oberlänge als optischer Abstand. Eine Farbfläche hat keine Oberlänge, ihre Kante ist die Kante. Wird sie wie ein Satzblock gesetzt, stösst sie fast an die Unterlängen der Vorzeile.

Müller-Brockmann legt zwischen Satz und Feld eine Blindzeile: gemessen von der Unterlänge der Vorzeile bis zur Feldkante, und von der Feldkante bis zur Oberlänge der Folgezeile. `\swissbandlead` zählt diese Blindzeilen, voreingestellt auf eine. Ganzzahlig ist dann nicht das Feld, sondern das Modul aus Blindzeile, Feld und Blindzeile. Der verbleibende Unterschied im sichtbaren Weissraum entspricht der Differenz aus Ober- und Unterlänge und lässt sich mit ganzen Rasterzeilen nicht wegrechnen.

6

Prüfung

6.1 swisscheck

Die Klasse kann Regeln nur erzwingen, solange die Schnittstelle benutzt wird. Handgesetzte Abstände oder ein vergessenes `[t]` fallen erst am Ergebnis auf. Das beiliegende Skript misst deshalb die fertige PDF-Datei:

```
python3 swisscheck.py bericht.pdf --tex bericht.tex
```

Geprüft werden Achsentreue der Linien (A1), Rasterbindung des Grundtexts gegen die Satzoberkante (A2), rechte Satzkante (A3) und Marginalspalte und Bund (A4). Hinzu kommen Legendenflucht der Tabellen (A5), Überschriften am Seitenfuss (A6), die beiden Zonen der Marginalspalte (A7), Zeilenanfänge ohne Einzug (A8) sowie die Flucht der Abbildungslegende mit der Abbildungsoberkante (A9). Die Kennzahlen lassen sich per Schalter an ein abweichendes Raster anpassen.

PDF: DTP-Punkt,
TeX: TeX-Punkt

Wer eigene Messungen anstellt, muss zwischen TeX-Punkt und DTP-Punkt umrechnen. Ohne diesen Faktor erscheint jedes korrekte Raster als langsam wegdriftend, mit etwa 0,05 pt je Zeile.

6.2 Kennzahlen-Sidecar

Seit Version 2.0 schreibt die Klasse `\AtEndDocument` eine zweite, kleine Datei neben die PDF: `<jobname>.swisscheck`, eine Zeile `schlüssel=wert` je Kennzahl – Rastermass, die drei Nebentext-Durchschüsse, Kopf- und Fusszonen, Steg- und Spaltenmasse, Farbrollen, Schriftfamilien, Klassifizierung, Dokumentkennung. `swisscheck.py` findet diese Sidecar-Datei automatisch neben der geprüften PDF (oder nimmt sie über `--params Datei` entgegen) und prüft dann gegen die deklarierten Kennzahlen dieses Dokuments statt gegen feste Kommandozeilen-Annahmen. Ein Dokument mit eigenem `outermargin=` oder eine Identität mit eigenem `accent=` bleibt ohne manuelle Schalter prüfbar. Das gilt rückwirkend auch für A1 bis

Sidecar gilt auch
für A1 bis A9

A9: Liegt eine Sidecar-Datei vor, lesen auch die ursprünglichen neun Prüfungen ihre Kennzahlen aus ihr, nicht aus den Kommandozeilen-Vorgaben. Fehlt die Datei – etwa bei einer älteren, vor Version 2.0 gebauten PDF –, fällt swisscheck für A1 bis A9 auf seine bisherigen Vorgaben zurück und überspringt die sieben sidecar-gebundenen Prüfungen sauber, ohne einen Verstoß zu melden.

Sieben Prüfungen kommen damit hinzu: die Fusszeile auf dem Rasterfusspunkt mit ihren beiden Zonen (A10, Abschnitt 3.5) und der Kolummentitel mit der Pagina im Grundschriftgrad, ihrer Grundlinie auf der verlängerten Rasterzeile und einer bildfreien Kopfzone (A11). Hinzu kommen der Umschlag mit dem Farbband auf Rasterzeilen, Schriftgraden aus der Anzeigenskala und der Verankerung des Überformatzeichens (A12, Abschnitt 3.4) sowie die Kommensurabilität des Nebentext-Durchschusses (A13). Dazu kommen die Farbbrollen (A15), das Schriftinventar der eingebetteten Schriften gegen die deklarierten Familien (A16) sowie die Länge der Randglossen (A17). A14, die Prüfung für zweisprachigen Satz, ist für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen und heute nicht implementiert.

Drei davon prüfen zwei Dinge statt einem. A11 misst nicht nur den Grad der Pagina, sondern auch, ob ihre Grundlinie wirklich auf der verlängerten Rasterzeile sitzt – das fand 3,587 pt Versatz in allen drei Referenzdokumenten. A13 prüft nicht nur, ob der gemessene Durchschuss zu einer deklarierten Kennzahl passt, sondern auch, ob diese Kennzahl selbst ein kleiner Bruch des Rastermasses ist. Sonst bestünde eine in sich stimmige, aber unkommensurable Erklärung die Prüfung. A15 misst die Füllfarbe des gedruckten Farbbands gegen den deklarierten Ton, statt auf dem Vorgabepfad (eine Signalfarbe) gar nichts zu messen. A17 schliesslich meldet jeden zusammenhängenden Glossenblock über sechs Zeilen: Die Marginalspalte trägt Beschriftung, nicht Fliesstext (I3).

6.3

Grenzen

22 mm tragen rund
zwölf Zeichen

Die Marginalspalte trägt Beschriftung, nicht Fliesstext – diese Invariante (I3) hat eine Konsequenz, die man beim Schreiben leicht übersieht. Die Glossenzone ist 22 mm breit. Auf ihr stehen in jeder Schrift rund zwölf Zeichen je Zeile. Die Lesbarkeitsschwelle, die Müller-Brockmann für laufenden Satz nennt, liegt weit darüber und ist auf dieser Breite mit keiner Schrift zu erreichen. Daraus folgt nicht, dass die Spalte breiter oder die Glosse schmalgesetzt werden müsste, sondern dass eine Glosse gar kein laufender Satz sein darf: Sie ist ein Etikett von Etikettenlänge, wenige Zeilen lang, und alles darüber gehört in den Grundtext. Die Glossen dieses Handbuchs sind auf genau dieses Mass zurückgeschnitten worden, ihre Begründungen stehen im Fliesstext daneben. Das hält swisscheck A17 fest (kein Glossenblock über sechs Zeilen). Randglossen laufen dabei seit Version 2.0 in der normalen Weite der Grundschrift, nicht in der Schmalschrift. Eine schmalere Schrift brächte auf 22 mm zwei, drei Zeichen mehr je Zeile und löste das Problem nicht, kostete aber die Lesbarkeit, auf die es gerade ankommt.

Die Rasterbindung gilt für Grundtext. Tabellenkörper und Fussnoten laufen bewusst in der Schmalschrift auf eigenem, engerem Durchschuss. Randglossen sowie die Legenden von Tabellen und Abbildungen laufen zwar in der Grundschrift, aber ebenfalls auf einem eigenen, vom Fliesstext unterschiedenen Durchschuss. Alle stehen innerhalb ihres Blocks auf eigenem Mass. Nach aussen bleibt der Block rastertreu. Gleitobjekte sind nicht vorgesehen, weil sie mit einem Basislinienraster und der Marginalspalte schlecht zusammengehen: Abbildungen stehen dort, wo sie geschrieben sind. Der Fussnotenbereich steht am Seitenfuss und folgt einem eigenen Mass.

Zwei funktionale
Ausnahmen, keine
zweite Hausschrift

14 verlangt eine Schriftfamilie, keine Enthaltbarkeit gegenüber jeder zweiten Schrift – die Klasse kannte von Anfang an eine begründete Ausnahme: die Mathe-Schrift, weil kein Grotesk-Schnitt vollständige Formelzeichen mitbringt. Seit Version 2.0 gilt dieselbe Begründung für eine zweite, den Code-Begleiter `\swisscodeface`: Verbatim- und `\verb`-Satz brauchen Spaltentreue – jedes Zeichen gleich breit –, damit Einrückung und Tabellenlage aus dem Quelltext erhalten bleiben, eine Eigenschaft, die keine proportionale Grotesk liefert. Beide Ausnahmen sind DEKLARIERT statt bloss geduldet: Die Kennzahlen-Sidecar trägt sie (`mathfont`, `codeface`), und `swisscheck A16` lässt genau diese zusätzlichen Familien im Schriftinventar zu, keine dritte. Die Vorgabe für `codeface` ist `DejaVu Sans Mono` – frei, aus demselben Projekt wie die Mathe-Vorgabe, grotesk im Skelett.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den beiden Aufrufen, die auf den ersten Blick beide "Code" meinen: `\swisscode{...}` bleibt, was es seit Version 1 war – Schmalschrift (`\condensed`) für Bezeichner MITTEN im Fliesstext, typografisch gedacht, Teil der einen Hausfamilie. `verbatim` und `\verb` dagegen laufen jetzt auf dem Code-Begleiter – funktional gedacht, für Abschnitte wortwörtlichen Materials, nicht für ein einzelnes Wort im Satz. Ein Blick in den Kennzahlen-Sidecar zeigt beide Rollen nebeneinander: `condensedfamily` für das inline-`\swisscode`, ein eigener `codeface`-Schlüssel für den Block.